Informatica giuridica

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Torino

Francesco Screti

Basato sulle lezioni di Massimo Durante e Jacopo Ciani
e sul libro *La politica dei dati* di Durante e Pagallo

Indice

1 Capitolo 1, salute e scienza (Paola Aurucci) 5
1.1 Introduzione 5
1.2 Stato dell'arte 5
1.3 Problemi attuali 6
1.4 Prospettive future 8

2 Capitolo 2, Economia dei dati (Bertacchini, Nuccio) 10
2.1 Introduzione 10
2.2 Temi principali 10
2.3 I dati come beni economici 11
2.4 Piattaforme digitali 11
2.5 Privacy 12
2.6 Conclusione 12

3 Capitolo 3, Potere computazionale dalle info ai dati (Massimo Durante) 13
3.1 Introduzione 13
3.2 Lo stato dell'arte 13
3.3 Problemi attuali 14
3.4 Prospettive future 14

4 Capitolo 4, Archivi, Memoria e giornalismo digitale (Anna Masera) 16
4.1 Introduzione 16
4.2 Lo stato dell'arte 16
4.3 Problemi attuali 17
4.4 Case history; archivio la stampa 2010 17
4.5 Scenari futuri e conclusioni 17

5 Capitolo 5, Dati per le pubbliche amministrazioni (Marazzo, Meo, Pasteris) 19
5.1 Introduzione 19
5.2 Stato dell'arte 19
5.3 Scenari futuri e conclusione 20

6 Capitolo 6, La grande trasformazione: datificazione, tutela ambiente e rischi innovazione (Ugo Pagallo) 21

6.1 Introduzione 21
6.2 Stato dell'arte 21
6.3 Problemi attuali 22
6.4 Prospettive future 22
6.5 Conclusioni 22

7 Capitolo 7, Accessibilità al sapere (Ludovica Paseri) 24
7.1 Introduzione 24
7.2 Stato dell'arte 25
7.3 Diritto 26
7.4 Temi principali 26
7.5 Conclusione 27

8 Capitolo 8, Rintracciando odio e bugie in rete (Giancarlo Ruffo) 28
8.1 Introduzione 28
8.2 Stato dell'arte 29
8.3 Sfide e prospettive 29
8.4 Conclusione 30

9 Capitolo 9, Equità degli algoritmi, vita quotidiana e democrazia (A. Santangelo) 31
9.1 Introduzione 31
9.2 Stato dell'arte 32
9.3 Problemi attuali 32
9.4 Scenari futuri 33

10 Capitolo 10, Dati sovranità e nuovi modelli di governance (Eleonora Bassi) 34
10.1 Introduzione 34
10.2 Stato dell'arte 35
10.3 Problemi attuali, sfide future e conclusioni 36

11 Capitolo 11, il diritto antidiscriminatorio (Mia Caielli) 37
11.1 Introduzione 37
11.2 Problemi attuali 38
11.3 Scenari futuri 39
11.4 Importantissimi 39
11.5 Una conclusione importante 40

12 Capitolo 12, Dati come proprietà intellettuale tra diritti di esclusiva e accesso (Jacopo Ciani) 41

12.1 Introduzione 41
12.2 Lo stato dell'arte 41
12.3 Proprietà Intellettuale 42
12.4 Problemi attuali 43
12.5 Futuro 44

13 Capitolo 13, I dati nel mondo Fintech (Fabio Cristini) 45
13.1 Introduzione 45
13.2 Stato dell'arte 45
13.3 Problemi attuali 46
13.4 Scenari futuri 47

14 Capitolo 14, Trasparenza e spiegabilità degli algoritmi (Jacopo Dirittugliano) 49
14.1 Introduzione 49
14.2 Stato dell'arte 49
14.3 Problemi attuali 50

15 Capitolo 15, Diritto dei contratti e dati: la ricerca dell'equilibrio fra etica e mercato (Cristina Poncibò) 51
15.1 Introduzione 51
15.2 Stato dell'arte 52
15.3 Problemi attuali, sentenza Facebook 52
15.4 Il consenso 53
15.5 Conclusioni 53

16 Capitolo 16, La giustizia penale (Serena Quattroccolo) 54
16.1 Introduzione 54
16.2 Problemi attuali in ambito probatorio 54
16.3 Scenari futuri 55
16.4 Problemi attuali in ambito decisorio 55
16.5 Assessment cautelare 56
16.6 Scenari futuri in materia decisoria 56
16.7 Conclusioni 56

17 Capitolo 17, Privacy e protezione dei dati personali (Monica Senor) 57
17.1 Introduzione 57
17.2 Stato dell'arte 57
17.3 Problemi attuali 58
17.4 Sorveglianza di massa 58

17.5 Intelligenza artificiale 59
17.6 Prospettive future 59
17.7 S.A.R.I. e la sorveglianza in tempo reale 60
17.8 Clearview e il data scraping 60

1

Capitolo 1, salute e scienza (Paola Aurucci)

1.1 Introduzione

L'ampia diffusione delle ICT ha aumentato, e continua a farlo, la quantità di dati prodotti e raccolti in numerosi settori. In questo primo capitolo ci soffermiamo principalmente nell'ambito medico e sanitario.

Questi dati sono alla base dell'addestramento di sistemi di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale, in grado di estrarre correlazione tra i dati che possono non essere percepibili dal cervello umano.

Queste enormi capacità computazionali nella ricerca di pattern, ha portato un significativo cambio di paradigma nella ricerca scientifica. Siamo passati da un approccio ipotetico deduttivo a un approccio data driven, dove sono i dati a notare correlazioni, spetterà poi al ricercatore verificare la validità di tali risultati (correlazione !== causalità) ad oggi...

1.2 Stato dell'arte

L'impatto della rivoluzione a cui abbiamo assistito porta con sé delle criticità, una tra tutte: la convinzione erronea dei Big Data come una possibilità di accelerare il progresso senza spreco di risorse o rischi.

Con questo cambio di paradigma, l'attenzione si sposta dall'individuo ai dati personali, raccolti e archiviati per utilizzi secondari, utilizzi al di là delle finalità per i quali sono stati raccolti. Tali dati vengono raccolti ad oggi in ogni contesto, soprattutto da parte delle grandi aziende, il quale unico scopo è il profitto, non di certo l'interesse al benessere individuale e collettivo.

Usi impropri di questi dati può portare a gravi rischi di discriminazione o stigmatizzazione di gruppi, che poi ricadono anche nei singoli che non hanno partecipato alla ricerca.

Esistono e sono esistiti vari tipi di approcci al consenso del trattamento di dati personali.

- Consenso informato (in passato) consentiva ai partecipanti di decidere in modo autonomo se essere coinvolti nelle ricerche. Il partecipante veniva informato su qualsiasi aspetto legato al trattamento e poteva revocarlo in ogni momento. Il cambio di paradigma ha reso questo approccio limitato e negli anni ne sono stati proposti di altri.
- Consenso presunto (durato pochissimo): valido a meno che l'individuo dica no.
- Consenso dinamico: sfrutta UI e app per mantenere un contatto dinamico tra ricercatori e individuo, il consenso viene richiesto di volta in volta e può essere revocato in qualsiasi momento. Il grande limite è l'impegno costante e il dover rincorrere il paziente.
- Consenso ampio (oggi): il nome indica proprio il fatto che il paziente non autorizza un singolo studio, ma un'area di ricerca. Ovviamente anche in questo caso, può revocare il trattamento in qualsiasi momento.

Alla base del consenso e del riutilizzo di dati personali, si è sempre pensato ci fossero le tecniche di anonimizzazione, ma queste risultano sempre più spesso inefficaci.

- Non garantiscono autonomia, l'essere padroni delle proprie scelte
- Rischio di re identificazione: l'anonimizzazione non esclude la possibilità
- Rischio di discriminazione: l'anonimizzazione non elimina il rischio
- Impedimento a restituire info rilevanti e il follow up: impedisce di ricontattare un paziente nel caso in cui dagli studi emergono informazioni rilevanti sulla sua salute.

1.3 Problemi attuali

Il primo passo verso una nuova governance dei dati è stato fatto nel 2016 col GDPR, nato come risposta alla frammentazione delle leggi di allora che rallentavano il progresso e minavano la fiducia delle persone.

Considerando 159: il trattamento dei dati personali per la ricerca, va inteso in senso ampio, prevedendo regole più flessibili e meno burocratiche se lo scopo è il beneficio della collettività

Il legislatore sceglie un approccio co-regolativo, il regolamento fornisce linee guida e principi fondamentali, ma lascia flessibilità nell'applicarli in base a contesti specifici.

In questo quadro giuridico rinnovato, un principio importantissimo del GDPR è "il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione", stabilisce che bisogna impegnarsi a costruire sistemi e servizi che già nell'architettura prevedano la protezione dei dati e misure di sicurezza. By design.

Articolo 5 GDPR: stabilisce che i dati personali che vengono raccolti per fini di ricerca scientifica possono essere conservati per un periodo di tempo prolungato rispetto l'obiettivo iniziale. In linea col considerando 33 riconosce la difficoltà nello specificare tutte le possibili finalità di ricerca al momento della raccolta.

Inoltre, riconosce una "presunzione di compatibilità" tra trattamento originario e trattamento aggiuntivo ai fini di ricerca. Derogando l'articolo 6, dove bisogna dimostrare attraverso test lunghi e complessi la finalità del trattamento aggiuntivo.

Considerando 50: supporta la "presunzione di compatibilità" dal momento in cui un trattamento aggiuntivo concorre a fini di pubblico interesse. "Repurposing" inteso come trattamento aggiuntivo per scopi diversi da quelli inizialmente previsti.

L'European Data Protection Supervisor precisa che il test andrebbe comunque svolto dal momento in cui il trattamento aggiuntivo si allontana di molto dalla finalità di ricerca scientifica.

Articolo 89 GDPR: precisa a rispettare il principio di minimizzazione. Utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini specifici della raccolta.

Facendo un passo indietro, bisogna notare come i dati inerenti la salute facciano parte di categorie particolari di dati, con restrizioni maggiori. L'articolo 9 impone un divieto al trattamento di questi dati, prevedendo deroghe. Tuttavia, per essere lecito queste deroghe devono concordare con una delle basi giuridiche previste dall'articolo 6. Il trattamento è lecito se su consenso, per obbligo di legge, per interesse vitale, interesse pubblico, interesse legittimo.

La ricerca usa proprio quei dati sensibili (sanitari, genetici, biometrici) vietati in generale, ma lo può fare legalmente sfruttando l'eccezione specifica prevista dallo stesso Articolo 9 per "fini di ricerca scientifica" (paragrafo 2, lettera j).

Tra i principi del GDPR, uno fondamentale è il principio di trasparenza che si traduce in obblighi informativi previsti dall'articolo 12 all'articolo 15. Viene

stabilito l'obbligo di informare in modo chiaro l'individuo sulle finalità della raccolta e sui diritti correlati, soprattutto il diritto di opporsi a trattamenti secondari.

Sempre con l'intento di promuovere la ricerca, l'articolo 14 permette di derogare gli obblighi informativi qualora risulti impossibili o richieda uno sforzo inappropriato, ma attenzione che anche in questo caso bisogna prevedere delle tutele, come ad esempio pubblicare delle informative sul sito web.

Considerando 33: riconosce la difficoltà nello specificare tutte le possibili finalità di ricerca al momento della raccolta dei dati. Prevedendo quindi il consenso ampio, non legato ad una specifica finalità, ma a un intero settore di ricerca o parte di progetto. A patto che si rispettino norme deontologiche, che il trattamento avvenga in modo etico, trasparente e responsabile. L'obiettivo è combinare gli interessi dell'individuo con la rapidità e dinamicità del progresso.

Articolo 40: permette alle organizzazioni di stabilire internamente quali siano delle buone norme da seguire per il trattamento dei dati in modo etico

Gli sforzi del legislatore nel garantire una disciplina uniforme vengono messi a repentaglio da due articoli del GDPR:

- Articolo 9: permette agli stati membri di introdurre limitazioni e condizioni nel trattamento di dati relativi alla salute.
- Articolo 89: permette agli stati membri di limitare alcuni diritti individuali se il trattamento è necessario per progredire nella ricerca.

Veniamo all'Italia... nonostante sia riconosciuto flessibilità nell'adottare i principi e le linee guida a seconda del contesto specifico, l'approccio del legislatore italiano resta rigido e burocratico nella ricerca scientifica. Discordando dal GDPR e dal considerando 33, il codice della privacy italiano stabilisce che il consenso debba essere specifico, riferito a una singola finalità di ricerca.

1.4 Prospettive future

L'unione europea sta puntando sull'interoperabilità (capacità dei sistemi informatici di scambiarsi dati) e sulla realizzazione di cartelle cliniche elettroniche, col fine di garantire lo scambio di questi dati tra paesi membri e concorrere al progresso e al benessere collettivo.

Guardando al GDPR, vediamo come ad oggi sia importante creare un rapporto tra analisti e soggetti, se la ricerca ha bisogno dei dati devi ottenere il supporto convinto dalla comunità.

Non bastano le regolamentazioni giuridiche, c'è bisogno di un impegno sociale e un cambiamento collettivo. Il consenso non deve essere solo un modulo firmato per evitare multe, ma un "patto" tra chi fa ricerca e la società.

2

Capitolo 2, Economia dei dati (Bertacchini, Nuccio)

2.1 Introduzione

L'economia dei dati è una fase avanzata dell'economia della conoscenza, dove i dati hanno un ruolo chiave, definiti come il nuovo petrolio.

Per inquadrare bene il dibattito su questo modello possiamo citare alcune prospettive:

- Economia dell'IT: siamo a fine anni 90, quando prende piede internet e le aziende iniziano a scoprire i vantaggi dei siti e-commerce
- Economia della conoscenza: centrale è la ricerca e sviluppo come chiave per il benessere collettivo ma presto anche come fattore determinante nel potere di mercato
- Economia della privacy: sta nel bilanciare gli interessi di individui e interessi dell'economia. Il premio Nobel per l'economia Stigler afferma che proteggere troppo i dati sia inefficiente, l'analisi dei dati potrebbe aumentare il benessere dei consumatori abbattendo i costi di ricerca.

2.2 Temi principali

Dal punto di vista economico i dati svolgono due funzioni

- Funzione di input: l'analisi dati permette l'estrazione di intuizioni preziose dai dati che potrebbero portare allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi
- Funzione di generazione informazioni: interno alle imprese, la raccolta dati è importante per capire quali e quali no sono i principali fattori che influenzano la produzione e i profitti

Fenomeno dei big data: iniziamo a parlare di big data con la digitalizzazione, queste enormi quantità di dati sono spesso di natura non strutturata ed eterogenea. Ad oggi raccolti in ogni tipo di contesto, social, siti, motori di ricerca, i nostri comportamenti online.

2.3 I dati come beni economici

In economia i beni sono caratterizzati da due tipi di caratteristiche la rivalità e la possibilità di escludere gli altri. Con i dati il discorso è un po' diverso

- Non rivalità: i dati possono essere utilizzati da più persone e più volte contemporaneamente senza che essi si esauriscano
- Escludibilità: chi possiede i dati può escludere gli altri dall'accesso almeno in teoria. In pratica grazie a norme giuridiche e tecniche informatiche questo non si realizza perfettamente. La non escludibilità potrebbe garantire però un benessere collettivo

Oltre a queste due caratteristiche i dati hanno altri attributi importanti a capirne il valore economico:

- Volume: il valore economico dei dati è positivamente correlato alla quantità. Più dati permettono più accuratezza predittiva e decisionale
- Velocità: ad oggi raccogliere dati in tempo reale è importantissimo per modelli predittivo e di valutazione dei rischi.
- Verificabilità: tanto più sono accessibili e verificabili più hanno valore
- Interoperabilità e tracciabilità: presi singolarmente potrebbero non avere molto valore, per questo tracciare le origini e scambiarli tra più sistemi è importante.

La commerciabilità dei dati dipende proprio da quanto è possibile scambiarli ed è messo a rischio se è difficile capirne la veridicità e la freschezza.

2.4 Piattaforme digitali

L'economia dei dati ruota attorno al concetto e al ruolo di intermediario delle piattaforme digitali, organizzate intorno a due aspetti

- Effetti rete indiretti: maggiore è il numero di utenti di una piattaforma, maggiore è il valore che essi stessi attribuiscono a quella piattaforma

- Effetti rete diretti: è il caso delle piattaforme che mettono in contatto offerta e domanda, qui maggiore è il numero di partecipanti da un lato, maggiore sarà l'influenza positiva sull'altro lato.

Attenzione però questi effetti rete possono scaturire comportamenti di tipo monopolistico, legato a maggiori costi di trasferimento, lock in e bassa portabilità dei dati.

2.5 Privacy

La privacy è erroneamente associata a un impedimento della condivisione delle proprie informazioni, ma non è del tutto così. La privacy è infatti il controllo della persona su cosa condividere.

Le persone riguardo la privacy esprimono preoccupazione, ma molte sono disposte a concedere i propri dati in cambio di servizi che le piattaforme spacciano per gratuiti.

2.6 Conclusione

Il dibattito sull'economia dei dati e sulla centralità che hanno nell'era moderna porta con sé delle criticità e questioni aperte. Il potere è infatti nelle mani di pochi, di colossi tech.

I costi di avviamento sono infatti altissimi, le infrastrutture sono inaccessibili e in più grandi quantità di dati sono già possedute dai colossi. I consumatori cedono i propri dati in cambio di servizi gratis e si trovano a fronteggiare costi di trasferimento altissimi, data la scarsa concorrenza e le altissime barriere all'entrata.

3

Capitolo 3, Potere computazionale dalle info ai dati (Massimo Durante)

3.1 Introduzione

Per inquadrare il dibattito su questo capitolo mi piacerebbe citare il filosofo Luciano Floridi. Egli ha infatti sviluppato la filosofia dell'informazione come una filosofia prima, a fine degli anni 90. Sviluppando il concetto di "infosfera", ovvero, l'ambiente che ci circonda nel quale scambiano informazioni di ogni tipo.

L'informazione, da sempre centrale nella nostra vita, viene intesa come il mezzo con il quale comprendiamo il mondo. L'unione europea stessa poneva nell'informazione e nella conoscenza la fiducia nel portare crescita e miglioramento della qualità della vita.

Negli ultimi anni, abbiamo però assistito ad un cambio di rotta, da una società dell'informazione a un'economia dei dati. Attraverso il processo di "datificazione", nel quale la realtà e la nostra vita viene rappresentata attraverso dati pronti da elaborare. Dunque, la centralità dell'informazione ha via via lasciato spazio alla centralità del dato.

3.2 Lo stato dell'arte

Le ragioni principali di questo cambio di rotta sono 3.

- Differenza tra dato e informazione: il dato rappresenta una differenza dell'ambiente circostante, è ciò che attira la nostra attenzione, il suo valore è dato dalla capacità di essere percepito come una differenza e il suo significato deriva dall'elaborazione in contesti specifici. L'informazione invece, rappresenta dei dati ai quali viene attribuiti del significato, elaborati da motori semantici.

- Differenza tra motore sintattico e semantico: i motori semantici, come gli esseri umani, sono in grado di attribuire ai dati un'organizzazione e un significato complesso, questo è ad oggi difficile o impossibile per le macchine. Ad esse spetta il ruolo di motore sintattico, rapide ed efficienti nell'analizzare dati, spesso più dell'essere umano.
- Potere computazionale crescente: il potere computazionale è dato dalla capacità di trasformare input in output addestrando dei modelli su grandi quantità di dati. L'AI, le piattaforme digitali, la profilazione e l'analisi dati ha fatto luce sulla capacità delle macchine di individuare correlazioni, statistiche e predizione dai dati, in modo rapido e spesso rilevando correlazioni non percettibili dal cervello umano. Questo ha determinato il passaggio da una società dell'informazione a un'economia dei dati.

3.3 Problemi attuali

La centralità del dato la notiamo oggi anche nelle strategie europee, analizziamo due esempi.

- GDPR: questo regolamento ha il difficile compito di bilanciare la protezione della persona fisica con l'innovazione e lo sviluppo di un mercato unico digitale nel quale c'è la libera circolazione dei dati. L'approccio del diritto qui è duplice, da una parte vediamo un approccio tradizionale volto a proteggere la persona e la sua dignità, dall'altro un approccio innovativo volto all'innovazione, all'incentivo di investimenti e volto al mercato unico digitale.
- Strategia europea dei dati: la strategia europea oltre a quella elencata è utilizzare i dati per migliorare e garantire il benessere collettivo, vedendo nei dati una possibilità enorme nel migliorare servizi quali la salute, l'amministrazione trasparente, i servizi pubblici o l'ambiente.

3.4 Prospettive future

I sistemi di AI vengono addestrati su enormi quantità di dati (dataset), gli sviluppi sono caratterizzati da tre fattori principali

- Generatività: capacità di un sistema nel generare elementi della realtà (suoni, brani, immagini, testi, video) in modo indistinguibile o quasi da come lo farebbe un essere umano, questi sistemi diventano via via più efficaci grazie all'enorme quantità di dati sui quali vengono allenati. Sebbene ad oggi molto spesso queste capacità sono utilizzate in modo

positivo, possono emergere dei rischi legali ed etici dal momento in cui intenzioni malevole portano a rappresentazioni false e deepfake con lo scopo di influenzare dei comportamenti o l'opinione.

- Predittività: capacità di un sistema di fare previsioni su un qualsiasi ambito, grazie a migliori tecniche di apprendimento automatico e data mining, questi sistemi sono sempre più efficaci nel predire eventi sconosciuti. I dati hanno tre ruoli, dati in input, in addestramento e feedback. La logica dietro questi algoritmi è predire eventi futuri e indirizzare dei comportamenti sulla base di eventi passati. In un certo senso anche il sistema normativo può definirsi un sistema predittivo, definendo quali comportamenti si possono tenere e quali sono le conseguenze di violazioni legali.
- Normatività: è la tendenza di un sistema a dare priorità al raggiungimento di un obiettivo specifico piuttosto che all'etica e alla giustizia delle scelte. Le performance di questi modelli sono infatti calcolate sulla base di efficacia e efficienza del raggiungimento di un obiettivo.

Capitale semantico: esperienze e significati che ci permettono di dare senso al mondo e a noi stessi.

4

Capitolo 4, Archivi, Memoria e giornalismo digitale (Anna Masera)

4.1 Introduzione

Lo stato dell'archiviazione delle notizie nell'era digitale rappresenta una problematica notevole. Il Tow Center Of Digital Journalism dall'interviste a 30 testate giornalistiche, arriva alla conclusione che la maggior parte di esse non ha pensato ad una strategia di base per preservare i contenuti digitali.

Anzi, molte di esse fanno completo affidamento a piattaforme come ad esempio Google, confondendo il backup (recupero dati persi o danneggiati) con la vera e propria archiviazione a lungo termine. Molte testate citano l'affidamento ad Internet Archive, una biblioteca digitale senza scopo di lucro, l'archiviazione web porta con sé però problemi legati alla compatibilità dei formati e criteri di conservazione parziale.

La sfida dell'archiviazione non è tanto una sfida tecnica, più una mancanza di intenzione e consapevolezza, ma in un'epoca in cui il giornalismo è sotto attacco, allora l'archivio pubblico diventa cruciale.

4.2 Lo stato dell'arte

Ad oggi, nel mercato delle notizie, una notizia è tanto più accattivante quanto è fresca e aggiornata, causando una perdita di attenzione e attrazione all'archiviazione di contenuti passati. Ciò può portare alla perdita di contenuti molto importanti per l'archivio pubblico, soprattutto in un periodo in cui assistiamo al declino del ruolo dei bibliotecari.

Affidarsi completamente a software e hardware fa sì che un guasto causi la perdita di moltissimi anni di contenuti multimediali, non possiamo permettercelo.

Tra le varie iniziative, citiamo EDUCOPIA, una collaborazione tra musei, enti e biblioteca per la costruzione e preservazione di una memoria culturale.

È importante non solo garantire l'accesso a questi contenuti, ma anche preservarne accuratamente il contesto attraverso metadati e descrizioni accurate (Federico Nanni).

4.3 Problemi attuali

Ad oggi è importante riconoscere sia i vantaggi sia i limiti delle nuove tecnologie, i dati e le applicazioni rischiano di diventare obsoleti con il rapido cambiamento tecnologico e ciò può ledere alla preservazione a lungo termine. C'è bisogno di un approccio non solo tech driven ma di un sostegno sociale e dalla consapevolezza di dover agire.

Sempre più spesso ci ritroviamo in caso di squilibrio tra i grandi colossi come Google e gli editori, Google oltre a gestire accordi, è hosting per molte testate giornalistiche, fornendo milioni di contenuti multimediali, in più semplicemente modificando criteri algoritmici hanno la possibilità di influenzare il paesaggio informativo.

4.4 Case history; archivio la stampa 2010

L'archivio digitale del giornale la stampa è un esempio di successo (come il times di Londra e ny) nella preservazione e gestione dell'archivio online. Grazie ai fondi della regione Piemonte che sostiene convintamente la causa della costruzione di un patrimonio storico pubblico e grazie a una complessa progettazione, milioni di utenti possono accedere a tutte le edizioni giornaliere di diverse epoche. Con costanti aggiornamenti, la piattaforma ad oggi aderisci anche a norme sulla privacy e al gdpr, nello specifico nell'articolo 17 del diritto all'oblio (richiedere rimozione di info personali che col passare del tempo non sono più pertinenti e sono lesive alla reputazione.)

4.5 Scenari futuri e conclusioni

Quello che penso è che c'è bisogno di un approccio che nel settore viene spesso definito preservation by design. Significa non considerare l'archivio come l'ultima fase del lavoro, ma come una parte integrante della produzione stessa

Il futuro della memoria digitale dipende da due fattori: la standardizzazione tecnica (metadati e formati aperti) e la volontà politica delle redazioni di

investire risorse in qualcosa che non produce profitto immediato, ma valore storico. Senza questa consapevolezza, il rischio è quello di un buco nero digitale dove le notizie di oggi spariranno in pochi decenni.

Questa collaborazione tra istituzioni culturali e media è l'unico modo per garantire che la storia non resti frammentata o inaccessibile.

Il punto focale è la fragilità della memoria digitale. Paradossalmente, nell'era dell'informazione, rischiamo di perdere la nostra storia ("buco della memoria").

5

Capitolo 5, Dati per le pubbliche amministrazioni (Marazzo, Meo, Pasteris)

5.1 Introduzione

Ad oggi i dati sono centrali in numerosi ambiti, tecnologici e no. Sappiamo essere l'obbiettivo dell'unione europea la realizzazione del mercato unico digitale, per favorire la crescita sostenibile dell'economia digitale europea.

Tra i vari obiettivi, c'è quello di favorire la digitalizzazione delle PA, rendendo i sistemi interoperabili e creando una banca dati unica, i vantaggi potrebbero essere notevoli, tra cui: efficienza gestionale e amministrazione trasparente.

Attualmente l'accesso ai dati però è limitato ed è limitata quindi anche l'efficienza di modelli di apprendimento automatico.

Tra i vari modelli di ML, nel capitolo citiamo i modelli di regressione, che partendo da eventi passati sono in grado di fare previsioni future, considerando le serie temporali (osservazioni registrate ad intervalli di tempo regolare).

Nello studio che vedremo questi modelli sono usati per capire entrate e uscite di università mega e grandi sul territorio italiano. Per lo studio sono utilizzati dataset di SIOPE che registrano entrate e uscite a intervalli mensili dal 2008 all'anno in cui è stato scritto il libro.

5.2 Stato dell'arte

I modelli utilizzati per previsioni future partendo da eventi passati, in questo caso sono ARIMA e Copula. Per applicare questi modelli statistici a serie temporali bisogna poter assumere che le osservazioni in un intervallo di tempo restino invariate anche in futuro (stazionarietà).

- ARIMA, il nome porta in sé le 3 componenti fondamentali del modello

    - Auto regressione: la dipendenza tra osservazioni passate e ciò che probabilmente accadrà in futuro
    - Integrazione: pulizia dei dati da valori di confusione, considerando solo la variazione reale nel tempo.
    - Media Mobile: quanto la previsione si discosta dalla misurazione effettiva
- COPULA: ci aiuta a descrivere come due variabile si influenzano reciprocamente.

5.3 Scenari futuri e conclusione

In questo capitolo abbiamo avuto modo di vedere come l'analisi dei dati nelle pubbliche amministrazioni può produrre conoscenza e decisioni più informate.

In particolare grazie allo studio di passato e presente con modelli predittivi come ARIMA e COPULA e dataset delle spese scaricati da SIOPE, abbiamo notato, per le università, una brusca impennata delle spesa alla fine dell'anno solare

6

Capitolo 6, La grande trasformazione: datificazione, tutela ambiente e rischi innovazione (Ugo Pagallo)

6.1 Introduzione

I rischi attuali derivano dalla datificazione, quel processo per cui l'individuo non è più mercificato in quanto lavoratore, ma vengono mercificati i suoi dati personali in quanto core business di grandi multinazionali, come asset economico.

Dobbiamo chiederci se la raccolta massiva di dati e l'AI comportino rischio per l'ambiente, e la risposta in linee generali è sì: basti pensare all'impiego di risorse naturali e alle disuguaglianze sociali.

Effetto Bruxelles: molti studiosi introducono questo effetto per indicare la capacità del diritto dell'unione europea di influenzare settori specifici a livello nazionale, occupandosi direttamente in particolare di tutela dell'ambiente e dei dati personali.

6.2 Stato dell'arte

Molte convenzioni internazionale hanno come obiettivo centrale invitare gli stati a sviluppare politiche e iniziative che mirino a proteggere l'ambiente e le biodiversità. Un esempio concreto lo troviamo nell'art 11 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il quale stabilisce che ogni politica intrapresa dall'unione europea deve essere volta alla protezione dell'ambiente e ogni comportamento umano non deve compromettere le esigenze di generazioni future.

Nel 2021, la commissione europea propone di regolamentare l'uso dell'AI attraverso l'AIA. Che impone divieti in utilizzi ad alto rischio e potenzialmente lesivi per salute, sicurezza, diritti fondamentali e ambiente.

6.3 Problemi attuali

L'AIDA propone una nuova generazione di valutazioni d'impatto ambientale per l'AI, questo è generalmente condivisibile ma insufficiente sotto due punti di vista. Il primo, giuridico, porta a un'eccessiva frammentazione delle leggi e a troppa libertà degli stati membri. Il secondo filosofico, porta squilibri e alla necessità di garantire che la tecnologia sia antropocentrica.

6.4 Prospettive future

Nei prossimi anni il diritto dovrà impegnarsi nella regolamentazione della tecnologia soprattutto in legame con l'ambiente e una crescita sostenibile. Occorre tenere in considerazione le richieste e le istanze presentate dal basso verso l'alto, fatte dalla società e dai cittadini che spesso possono influenzare i legislatori con nuove informazioni o punti di vista.

Questo riconoscimento di valore nei confronti della società ha già posto nel diritto europeo, esistono infatti direttive che richiedono alle grandi imprese di pubblicare informazioni non finanziarie e che riguardano impatto ambientale, società, diritti umani. Direttive recenti invece invitano alla pubblicazione di info sull'impatto ambientale dei sistemi di AI.

Una considerazione notevole all'interno di questo capitolo sono le class action, le azioni legali collettive di soggetti danneggiati dalla stessa organizzazione o ente.

Un esempio concreto è il caso Facebook e Altroconsumo, dove venne fatta luce sui servizi spacciati da Facebook come servizi gratuiti. I giudici italiano hanno invece espresso che si tratta di uno scambio economico vero e proprio, l'utente dona i suoi dati in cambio di quei servizi.

6.5 Conclusioni

Il piano per un green deal europea si appoggia su 4 pilastri

- Economia circolare
- Protezione diritti individuali
- Protezione dell'ambiente
- Regolamentazione della tecnologia.

Un punto critico dell'AIA è la visione strettamente antropocentrica e spesso lontana dalla tutela ambientale, c'è bisogno di stretta collaborazione sui due

lati. È proprio il green deal a trovare la relazione significativa, dicendo che per una società sostenibile c'è bisogno dell'impiego delle migliori tecnologie possibili.

il rischio del sottoutilizzo. Il testo sottolinea che non impiegare l'intelligenza artificiale per scopi ambientali o medici può essere considerato un danno pari a quello causato da un uso scorretto della tecnologia stessa

7

Capitolo 7, Accessibilità al sapere (Ludovica Paseri)

7.1 Introduzione

Individuiamo due principali momenti specifici nel processo di accessibilità al sapere.

- 1989, Tim Berners Lee, informatico al CERN di Ginevra, sviluppa il world wide web e decide qualche anno dopo di non brevettarlo a beneficio del benessere collettivo
- 2020, L'unione europea sostiene l'iniziativa "ERAvsCORONA", per facilitare l'aggregazione e condivisione di dati per favorire la ricerca scientifica, sia a livello europeo che a livello globale.

Con accessibilità al sapere intendiamo la possibilità di accedere alle conclusioni e scoperte delle ricerche scientifiche. La digitalizzazione ha reso possibile una migliore condivisione e diffusione di questo sapere e in più permette a numerosi ricercatori di collaborare senza limiti spaziale, anche in continenti diversi. Nonostante tutto, il potere delle nuove tecnologie non è ancora del tutto sfruttato, anzi ci sono ampi spazi di miglioramento per rendere il sapere facilmente accessibile e inclusivo.

Per introdurre questo capitolo, dobbiamo fare una distinzione

- Dato della ricerca: secondo la Direttiva Open Data è la prova necessaria per convalidare i risultati di ricerche scientifiche.
- Sapere scientifico: sono le conclusioni e i risultati che derivano da una ricerca.

Anche se c'è il rischio di ridurre la scienza a soli dati "datification of science", i benefici del ML, AI e big data sono enormi, tanto da aver portato alla nascita della Data Science, disciplina che si occupa di tradurre i dati in conoscenza.

7.2 Stato dell'arte

Nello scenario della ricerca, ad oggi, parliamo di Open science, un approccio che sostiene condivisione e accessibilità al sapere e alla ricerca scientifica.

Individuiamo nello specifico 4 macro-fasi che la caratterizzano.

- Open research data: parliamo dei principi FAIR dei dati. La Fairness dei dati è la capacità di essere letti e compresi da esseri umani e algoritmi, comprensibili anche senza aver partecipato all'origine.
    - F-Reperibili: Id univoco e metadati a facilitarne la comprensione
    - Accessibili: rintracciabili tramite ID e protocolli di comunicazione standard
    - Interoperabili: devono adottare un linguaggio condiviso per far sì che siano compatibili nello scambio tra i vari sistemi e piattaforme
    - Riutilizzabili: devono rispettare delle condizioni per facilitarne il riutilizzo, licenze d'uso, metadati e standard.
- Open Methods: l'open science sostiene l'accessibilità ai metodi utilizzati nelle ricerche, per permettere a ricercatori terzi di validare gli esperimenti.
- Open Access: garantire un accesso digitale, libero e senza restrizioni di copyright ai risultati delle ricerche, che spesso richiedono un paywall su riviste scientifiche. Ad oggi, ci sono due problematiche
    - Viene richiesto un doppio pagamento pubblico, uno per finanziare la ricerca uno per accedere ai risultati
    - Molti, se non hanno accessi istituzionali o se non sono ricercatori, non hanno accesso a queste ricerche.
- Open Education: garantire libero accesso all'educazione e ai materiali didattici

Abbiamo visto come l'apertura viene affrontata sotto prospettive diverse dalle diverse macro-fasi. Un principio univoco è "as open as possible, as closed as necessary", permettendo la limitazione nei casi, ad esempio, in cui è più importante proteggere i dati personali.

7.3 Diritto

Garantire e riconoscere l'importanza dell'accessibilità al sapere scientifico trova fondamento nel diritto internazionale e europeo.

- Art 27, dichiarazione universale dei diritti umani: stabilisce che ogni individuo deve essere libero di partecipare alla vita culturale della propria comunità e deve poter beneficiare dei progressi scientifici. Questo introduce nei diritti umani, il diritto alla scienza, il diritto di partecipare al progresso.
- Quinta libertà di circolazione europea: l'unione europea riconosce dopo persone, merci, servizi e capitale, l'importanza della libera circolazione del sapere scientifico e dei ricercatori.
- Art 33, costituzione italiana: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
- European open science cloud: un ambiente virtuale per promuovere la condivisione e coordinazione di progetti e ricerche scientifici, a concretizzare il diritto alla scienza.

7.4 Temi principali

le ICTs rappresentano una vera e propria rivoluzione, un cambio di paradigma, analizzabile attraverso 2 riflessioni.

- Gli attori coinvolti: gli attori tradizionalmente coinvolti (università, ricercatori, enti di ricerca) subiscono due trasformazioni.
    - Trasformazione quantitativa: in termini numerici, l'open science coinvolge un numero ben più ampio di partecipanti, identifichiamo la "Citizen science" la scienza dei cittadini, in quanto anche essi vengono coinvolti nella ricerca. Inoltre, la collaborazione crescente tra pubblico e privato, basti pensare a quante università si poggiano su piattaforme fornite da grandi aziende private.
    - Trasformazione qualitativa: il ruolo degli editori tradizionalmente di pubblicatori dei risultati delle ricerche sulle riviste scientifiche, oggi cambia. Diventano delle aziende di analisi dati, con giornali che diventano banche dati accessibili da remoto.
- Il ruolo del diritto e delle istituzioni: il diritto alla scienza viene riconosciuto e sancito a livello internazionale dall'articolo 27 della dichia-

razione universale dei diritti umani, come il diritto di ogni individuo a partecipare e beneficiare del progresso scientifico.

È la pandemia a far luce per la prima volta sui problemi della comunità scientifica: mancanza di comunicazione e rischio di intraprendere le stesse ricerche inconsapevolmente, l'incapacità di riprodurre esperimenti, l'incapacità di comunicare al di fuori della comunità.

Il diritto mostra da sempre interesse e dona autonomia alla comunità scientifica, ad oggi con l'open Science, c'è bisogno di vere e proprie iniziative a sostegno della ricerca e l'apertura al sapere scientifico. L'Unesco, in materia, riconosce la necessità di disegnare politiche concrete a sostegno dell'open data.

7.5 Conclusione

l'obiettivo è il principio "as open as possible, as closed as necessary" e riconoscere nelle istituzioni e nella comunità scientifica il potere decisionale a vantaggio della società e dell'interesse pubblico.

8

Capitolo 8, Rintracciando odio e bugie in rete (Giancarlo Ruffo)

8.1 Introduzione

Le problematiche legate alla produzione di notizie false non è sicuramente un tema recente, basti pensare che il termine fake news risale al 1925.

Ad oggi etichettare le notizie è un processo difficile, ma possiamo partire individuando due coordinate:

- Fatticità: stabilisce se un'informazione corrisponde a fatti reali o è frutto di manipolazione
- Intenzionalità: stabilisce se un'informazione è prodotta con lo scopo di ingannare qualcuno o magari anche l'autore stesso è stato ingannato

Sulla base di queste dimensioni possiamo etichettare 2 tipi di informazioni fattualmente false.

- Misinformazione: una notizia fattualmente falsa ma che non viene prodotta con lo scopo di ingannare, magari frutto di errori o incomprensioni
- Disinformazione: una notizia fattualmente falsa, ma creata con lo scopo di ingannare o danneggiare qualcuno
- Mal informazione: qui la notizia potrebbe anche essere vera, ma viene presentata con intento malevolo all'interno di narrazioni distorte e manipolate, con l'unico intento di danneggiare qualcuno o influenzare l'opinione pubblica. È il caso dell'hate speech, narrazioni volte a promuovere l'odio nei confronti di minoranze, spesso attraverso il cherry picking, ovvero la scelta accurata di quali informazioni narrare.

Esistono altri modi per etichettare le informazioni ad esempio: rumors, spam, leggende urbane, satire, propaganda, complotto, bullismo.

8.2 Stato dell'arte

La tendenza di un individuo a credere a notizie prive di fondamento e non accettare nessun tipo di smentita deriva da distorsioni cognitive.

- Bias di conferma: tendenza a cercare e preferire solo le informazioni che confermano opinioni e convinzioni preesistenti
- Echo chamber e bolle di filtraggio: gruppi di persone con interessi simili esposti ripetutamente solo a ciò che conferma le loro convinzioni, sono bolle impermeabili da tutte le ideologie divergenti. Spesso alimentate da algoritmi
- Esposizione ripetuta: più volte sono esposto ad una notizia più è la probabilità che giudicherò quella notizia come vera
- Effetto di ipercorrezione: L'ipercorrezione è quando sei convinto al 100% di una cosa sbagliata, qualcuno ti corregge e tu non dimentichi più la risposta giusta.

Le fake news sono più attraenti e sono in grado di diffondersi rapidamente perché sono in grado di suscitare emozioni forti nel lettore.

Infodemia: un inquinamento dell'infosfera dove la quantità di dati sovrasta la qualità dell'informazione, rendendo la comprensione del mondo (il "capitale semantico" di cui parla Durante) un compito estremamente difficile per l'essere umano.

8.3 Sfide e prospettive

La diffusione di notizie false è notevolmente amplificata dalla rete e da internet, soprattutto in uno scenario di scroll infinito e bassa soglia dell'attenzione.

Tra i fenomeni studiati emerge quello delle "familiar strangers" ovvero gruppi di sconosciuti con interessi simili, che vengono in contatto tramite internet e formano camere d'eco e bolle di filtraggio del tutto impermeabili da evidenze esterne.

Alcuni studiosi propongono l'introduzione di una Scienza delle fake news, per studiare il fenomeno e le cause con approccio empirico e scientifico. Un primo studio ci fa notare che le fake news suscitano più interesse e emozioni nei lettori e questo ne determina la rapida diffusione.

Un'altra importante sfida è capire il ruolo dei bot nel disordine informativo, soluzione includono sistemi di AI volti ad etichettare comportamenti auto-

matici, il problema è che l'innovazione da un lato è l'innovazione dall'altro, rendendo questo processo complicatissimo.

8.4 Conclusione

Per contrastare questo disordine informativo, l'efficacia del fact checking e debunking viene messo in discussione, il sospetto è che la verifica delle informazioni possa portare maggior visibilità alle informazioni che si vogliono smentire. Inoltre, non è detto che la smentita equivalga a un cambiamento ideologico e nelle credenze delle persone, c'è resistenza al cambiamento.

In futuro, appare sicuramente parlare di "scienza delle fake news", ma per capire e affrontare questa problematica complessa, c'è bisogno di un approccio scientifico e lo sforzo di giuristi e filosofi del diritto.

La mancanza di comprensione e meccanismi di controllo potrebbe portare a scenari pessimistici dove sarà impossibile controllare la diffusione di notizie false.

9

Capitolo 9, Equità degli algoritmi, vita quotidiana e democrazia (A. Santangelo)

9.1 Introduzione

Nelle diverse sfere della vita quotidiana siamo abituati ad utilizzare sistemi informatici e algoritmi, dalla decisione più impegnata fino al decidere che film guardare.

Negli Stati uniti gli algoritmi vengono utilizzati in moltissimi settori importanti (giustizia, finanza, lavoro), il dilemma è che se questi algoritmi non operano in modo imparziale possono portare a enormi ingiustizie, soprattutto se prese in automatico da black box e presentate come scelte intelligenti da parte di macchine.

La scrittrice O'Neil afferma che gli algoritmi sono strumenti di distruzione matematica, prendendo il caso del software LSI-R, utilizzato in ambito giudiziario per calcolare il rischio recidiva di un detenuto e in caso abbreviare la pena. Questo algoritmo considera il passato dell'individuo e i suoi contatti con la legge, con la possibilità di determinare un trattamento differenziato in base alla provenienza socioeconomica, perpetuando disparità sociali.

Un altro esempio è l'impiego di questi algoritmi nella selezione di curriculum. Ipotizzando che venga presa in considerazione la distanza tra l'abitazione dell'individuo e la sede lavorativa, maggior distanza potrebbe essere penalizzata. Spesso le sedi si trovano in zone centrali e ricche, escludendo così persone che non possono permettersi quel tipo di sistemazione, contribuendo a perpetuare disparità sociali.

La fairness algoritmica: con fairness, in ambito computer science, intendiamo il progettare algoritmi che operino in modo equo e rispettino principi di giustizia. Assumendo la neutralità formale di questi sistemi, non possia-

mo escludere un qualsiasi tipo di discriminazione indiretta o conclusioni che riflettano ingiustizie sociali. (amazon, gig economy)

9.2 Stato dell'arte

Come progettare algoritmi che operino in modo equo? Prendiamo in analisi delle categorie e il caso LSI-R.

- Equità di gruppo: ogni individuo deve avere la stessa probabilità di essere classificato come ad alto o basso rischio, se quella è la sua situazione.
- Equità individuale: due individui con le stesse caratteristiche (2 reati passati) devono condividere anche la stessa classificazione, indipendentemente da altri fattori.
- Equità controfattuale: un individuo deve essere classificato come X indipendentemente da fattori come la provenienza etnica, sia nel mondo reale che controfattuale
- Equità preferenziale: la volontà di individuo di essere associato ad una classe vantaggiosa e che quello gli sia riconosciuto, per evitare conseguenze negative.
- Equità di inconsapevolezza: gli algoritmi non devono considerare dati sensibili o caratteristiche personali (etnia)

9.3 Problemi attuali

Dopo aver definito le varie categorie dell'equità, emergono due idee di giustizia.

- La necessità di un punto di partenza equo per tutti, che non differenzi sulla base di caratteristiche personali
- La seconda idea riflette la preferenza degli individui nell'essere associati a classi svantaggiate in modo da beneficiare di misure di correzione volte a eliminare le disparità.

Gli algoritmi dovrebbero riflettere una forma di giustizia liberale. Nelle democrazie liberali viene attribuita priorità al rispetto dei diritti fondamentali e alle varie forme di libertà civile, individuale e politica. Una volta garantiti questi diritti fondamentali, vengono analizzate disuguaglianze ad esempio economiche.

Nel dibattito sulla fairness informatica, vengono citati altri modelli di democrazia, tra cui

- Democrazia agnostica: promuove l'accesso confronto, dove ognuno ha la possibilità di prevalere o di rifarsi in futuro.
- Democrazia deliberativa: promuove un confronto collettivo volto al bene comune.

Appoggiandosi a una metafora sportiva, nel golf, a chi è più bravo viene assegnato uno svantaggio per garantire socialità e la possibilità a tutti di competere, indipendentemente dalle abilità iniziali. Emerge quindi un concetto di democrazia egualitaria.

Nella Democrazia egualitaria l'idea di base è quella di ridurre il divario tra persone che partono con meno risorse e persone agiate con più risorse. l'obiettivo è cercare di garantire pari condizioni di partenza e imparzialità in un secondo momento.

L'idea degli algoritmi di equità si poggia su questa definizione, riconoscendo in modo preferenziale posizioni storicamente svantaggiate. (donne nei curriculum, chi ottiene meno prestiti, condizioni socioeconomiche penalizzanti). Questo approccio parte dal presupposto che il sistema attuale sia ingiusto

9.4 Scenari futuri

Nello scenario presente, e sempre più lo vedremo nel futuro, gli algoritmi hanno un ruolo decisionale importantissimo e centrale, di conseguenza anche le ingiustizie se presenti dipenderanno da questi sistemi. Sarà importantissimo quindi progettare algoritmi secondo logiche di fairness, nel rispetto di principi di giustizia.

Un altro punto importantissimo sarà la trasparenza sul funzionamento di questi sistemi, in grado di garantire partecipazione democratica ed evitare asimmetrie informative.

Floridi introduce il termine infosfera per descrivere l'ambiente che ci circonda, nel quale scambiano informazioni, gli algoritmi hanno un ruolo centrale in quanto la loro stessa progettazione può riflettere ideologie e visioni del mondo.

Nel contesto sulla fairness algoritmica, questa distinzione è cruciale. Un approccio liberale si accontenta che l'algoritmo sia neutrale (non guardi il genere o la razza), mentre un approccio egualitario pretende che l'algoritmo sia equo, magari correggendo attivamente i pregiudizi storici per garantire che le minoranze ottengano gli stessi risultati della maggioranza.

10

Capitolo 10, Dati sovranità e nuovi modelli di governance (Eleonora Bassi)

10.1 Introduzione

La sovranità tradizionalmente è intesa come il potere legittimo di prendere decisioni pubbliche e esercitare la coercizione in modo riconosciuto dalla legge, simbolicamente pensiamo alla triade: spada, bilancia, moneta. Con l'avvento del digitale introduciamo il concetto di "sovranità digitale" che assume sfumature diverse a seconda della giurisdizione di riferimento.

- USA: sovranità per potenziare gli attori dell'economia dei dati
- EU: sovranità come autonomia digitale nel promuovere un mercato unico digitale caratterizzato dalla protezione dell'individuo e dalla libera circolazione dei dati.

Abbiamo introdotto il concetto di sovranità, ma nei testi normativi questo concetto è assente, l'assenza riflette la natura non originaria di tale potere. Per inquadrare meglio il discorso citiamo l'articolo 1 e 5 del trattato istitutivo dell'unione europea.

- Art 1: gli stati membri cedono parte delle loro competenze a un organo sovrannazionale per il raggiungimento di interessi comuni (pace, economia, sicurezza, diritti umani)
- Art 5: principio di attribuzione (UE può intervenire solo in ambiti specifici che le vengono attribuiti), principio di sussidiarietà (UE può intervenire solo quando le politiche nazionali non sono sufficienti a raggiungere obiettivi), principio di proporzionalità (azioni intraprese dall'UE proporzionate a obiettivi).

10.2 Stato dell'arte

Il data package europeo indica l'insieme di regole per la società digitale, vediamo tre concetti importantissimi.

- Sovranità e natura dei dati: la sovranità tradizionalmente è esercitata all'interno di confini geografici specifici. La natura dei dati, priva di vincoli fisici e di confini, mette in discussione questa definizione di sovranità. L'UE riconoscendo il valore e la natura dei dati promuove la libera circolazione dei dati all'interno del mercato unico digitale: direttiva open data (condivisione e accesso libero a dati del settore pubblico), GDPR e regolamento sulla libera circolazione dei dati personali, Data governance act (promuove un mercato unico europeo, aperto a livello globale, per stimolare la crescita economica). Una limitazione a questa libera circolazione sono gli obblighi di localizzazione, ovvero trattare i dati solo all'interno di uno specifico stato membro, questo solo ed esclusivamente per ragioni di sicurezza pubblica.

- Cybersicurezza: con l'evoluzione delle tecnologie digitali vediamo l'arrivo di nuove minacce, ad oggi i cyber attacchi vengono definiti veri e propri strumenti bellici. Non a caso nel 2021 è stato approvato il cybersecurity act con l'obiettivo di introdurre standard e regolamenti per prevenire questi tipi di attacchi, l'UE promuove la creazione di un Joint Cyber Unit, una collaborazione tra varie istituzioni per rispondere alla natura priva di confini di questi attacchi, permettendo una gestione coordinata, collaborativa e più efficace di questi attacchi.

- L'extraterritorialità delle normative europee: da sempre abbiamo studiato e analizzato il diritto internazionale secondo la dicotomia: questione interne ed esterne. Con l'evoluzione delle tecnologie digitali l'unione europea sostiene un approccio sempre più extraterritoriale volto a estendere l'applicazione delle sue regolamentazioni a livello globale. l'Effetto Bruxelles indica la capacità dell'unione europea di influenzare l'ambiente normativo globale, intervenendo nello specifico in settori chiave come la privacy, i dati personali, la tecnologia e la tutela dell'ambiente. L'UE è in grado di creare standard elevati a livello globale in quanto fa sì che se aziende con base operativa fuori dall'UE vogliono operare nel mercato ricco e ampio dell'unione europea, allora devono adattarsi alle normative, portando così a una europeizzazione delle pratiche globali. Vediamo due esempi concreti, Art 3 GDPR: chiunque tratti i dati di cittadini europei, anche aziende con base operativa fuori dall'UE, deve conformarsi alle regole imposte dal GDPR. AIA chiunque

introdurre sistemi di AI in territorio UE deve adattarsi ai regolamenti dell'unione europea.

10.3 Problemi attuali, sfide future e conclusioni

La sovranità digitale fa emergere alcuni spunti di riflessione e criticità, dove il punto chiave è la necessità di collaborazione e regole condivise.

- Locus sui dati tra centralizzazione e decentralizzazione: misuriamo queste tensioni in termini di politiche differenti. Politiche liberali promuovono la libera circolazione dei dati, mentre strategie protezioniste sostengono la necessità di principi di localizzazione (trattamento dei dati all'interno di confini specifici)
- Cybersicurezza: sono sempre maggiori i casi in cui gli attacchi informatici sono volti a danneggiare persone fisiche, c'è bisogno di collaborazione tra istituzioni volte a prevenire sia attacchi alle infrastrutture sia a danneggiare la dignità degli individui
- Effetto Bruxelles: nonostante sia osservabile l'efficacia del diritto europeo, c'è la necessità di promuovere condivisione tra regolamenti e settori privati extraeuropei, tenendo come fare il benessere collettivo e favorire lo sviluppo.

Il modello di governance a cui siamo abituati, insieme di regole con cui viene esercitata autorità politica dall'alto verso, sta cambiando in favore di un nuovo modello basato sulla collaborazione tra pubblico e privato e nella formulazione di regole condivise.

La sovranità va intesa come adattamento delle istituzioni e dei principi di governo alla società digitale, non solamente come un controllo in ambito tecnologico.

11

Capitolo 11, il diritto antidiscriminatorio (Mia Caielli)

11.1 Introduzione

Per introdurre questa capitolo bisogno ricordare che: ogni individuo ha il diritto di non subire trattamenti differenziati sulla base di caratteristiche personali. Vedremo come gli algoritmi spesso violano questo diritto.

Gli effetti indesiderati riscontrabili dai sistemi di AI di uso quotidiano, sono molteplici, citiamone qualcuno:

- Tecnologie di assistenza vocale: come Siri o Alexa, spesso associate a voci e nomi femminili e questo perpetua stereotipi di genere secondo cui la donna è associata a ruoli domestici, a sottostare a richieste e a tenere un comportamento comprensivo.
- Motori di ricerca: il caso di Google images che etichettò delle foto di due ragazze afro come "gorillas", questo è segno di grande problematica e capacità degli algoritmi di riflettere discriminazioni razziali.
- Algoritmi predittivi: fanno le loro previsioni e predizioni sulla base di dati storici, se quei dati contengono distorsioni, pregiudizi, stereotipi, allora anche le predizioni lo saranno.
- Algoritmi per la gig economy: Amazon per annullare l'errore umano, ha provato a sperimentare l'utilizzo di algoritmi per la selezione di alcuni lavori. Si è subito notato come il sistema automatico penalizzava le donne per ruoli tecnici e informatici, in quanto nei dati storici una bassa percentuale di donne rientrava in quei lavori
- Istituzioni bancarie: Molto spesso le banche utilizzano algoritmi per verificare l'affidabilità di un individuo e assegnare credito finanziario. Molte persone sottoposte a credit scoring possono subire trattamenti

differenziati sulla base della nazionalità, origine etniche, accesso ai beni primari o appartenenza a gruppi sociali.

Il diritto antidiscriminatorio europeo sembra ben attrezzato per contrastare queste problematiche. Una prima direttiva vieta le discriminazioni razziali in ambiti chiave come l'istruzione, l'abitazione o la sanità, definendo molestia razziale i comportamenti indesiderati adottati per motivi etnici volti a creare un clima offensivo e denigratorio.

Una seconda direttiva pone l'attenzione sul contesto lavorativo, vietando ogni tipo di selezione sulla base di età, origine, orientamento sessuale o religione.

Altre direttive pongono l'attenzione sulla parità di genere, sostenendo parità di genere sia salariale sia di accesso a beni e servizi.

11.2 Problemi attuali

Gli algoritmi sono definiti generalmente come forma di discriminazione indiretta, quando sistemi e criteri apparentemente neutri portano a svantaggi per un gruppo rispetto ad un altro.

Caso CGIL c. Deliveroo (2020)

Le associazioni sindacali sostenevano che gli algoritmi usati da deliveroo nell'assegnazione di lavoro ai fattori fossero discriminatori nei confronti di alcuni tipi di persone. Nello specifico questi algoritmi penalizzavano l'astensione al lavoro, di qualsiasi forma anche legittima, come il diritto allo sciopero, la malattia o la cura di figli minori. Il giudice ha riconosciuto un comportamento discriminatorio di questi algoritmi in quanto penalizzavano comportamenti legittimi di lavoratori.

Da uno sguardo Matematico-Informatico, sorgono molti dubbi sulla natura di questa discriminazione, se indirette o diretta e consapevole. In quanto secondo un ragionamento matematico capiamo che minor punteggio e possibilità di selezione è associata a maggior astensione, ed è un problema di misure del codice, completamente risolvibile. Il fatto che non è stato risolto e si è scelto questo modus operandi lascia dubbi sulla natura di questa discriminazione.

Altri punti da considerare

- Inversione onere prova: è l'accusato di discriminare che deve provare il contrario, anche se in decisioni automatizzate questo è molto complesso.
- Legittimazione ad agire in giudizio: i sindacati possono agire per conto dei lavoratori in quanto rappresentano il loro interessi.

Gli algoritmi sollevano varie problematiche, tra cui una nuova forma di discriminazione intersezionale, che il diritto non regola direttamente, in quanto questa forma di discriminazione non prende singoli settori, avviene in svariati ambiti e considera caratteristiche personali di ogni tipo. “rigidità nelle classificazioni sospette” il limite del diritto nel proteggere solo un numero chiuso di contesti e categorie.

11.3 Scenari futuri

Nello scenario francese abbiamo visto l'approvazione di una legge che obbliga le P.A. ad essere trasparenti e chiarire le caratteristiche dei modelli di algoritmi dal momento in cui gli individui sono coinvolti in decisioni automatizzate. In Francia, c'è la proposta di introdurre nella costituzione la carta degli algoritmi e AI, in quanto viene riconosciuto il ruolo chiave nella costruzione di una società digitale, promuovendo l'uso etico e responsabile dell'AI.

Venendo a noi, nel considerando 71 del GDPR, viene espresso che il titolare del trattamento deve adottare misure di sicurezza nella raccolta dei dati personali per proteggere la privacy e limitare effetti discriminatori sulla base di caratteristiche personali. Tuttavia, si nota che questo enunciato non abbia carattere normativo vincolante.

Sin dall'articolo 1 vediamo come questo regolamento ha il difficile compito di bilanciare due interessi: la protezione della dignità dell'individuo e favorire lo sviluppo di un mercato unico digitale caratterizzato dalla libera circolazione dei dati. È naturale però che maggior è l'apertura maggiori sono i potenziali rischi.

La sanctuarizazion, la crescente chiusura sull'accesso a dati sensibili come la provenienza etnica comporta il problema che maggior è la difficoltà di accesso a questi dati maggiore è la difficoltà nel dimostrare discriminazioni indirette in logiche algoritmiche.

11.4 Importantissimi

DPIA è uno strumento previsto dal GDPR, che stabilisce che il responsabile del trattamento deve impegnarsi ad eseguire valutazioni sistematiche di aspetti personali e circostanze in cui avviene il trattamento, ancor prima che esso abbia luogo. Questo per proteggere la privacy degli individui e evitare potenziali rischi di discriminazioni legati a caratteristiche personali.

La soluzione ideale però sarebbe la correzione del gender data gap.

Articolo 22 del GDPR stabilisce che le decisioni importanti che possono influenzare la vita e diritti dell'individuo in modo significativo dovrebbero coinvolgere l'umano, non basta affidarsi a soluzioni automatizzate. Inoltre, viene riconosciuto il diritto di spiegazione, l'interessato ha il diritto di sapere le logiche di una decisione, le conseguenze, richiedere intervento umano e contestare quelle decisioni.

11.5 Una conclusione importante

Risoluzioni del parlamento europeo sulla robotica e su AI sottolineano la necessità di coinvolgimento umano in decisioni automatiche, per seguire un approccio human centered e proteggere la sua privacy. Per quanto riguarda l'AI è richiesta attenzione soprattutto ai dati utilizzati in addestramento, dati con pregiudizi e discriminazioni continueranno a perpetuarle nella società.

12

Capitolo 12, Dati come proprietà intellettuale tra diritti di esclusiva e accesso (Jacopo Ciani)

12.1 Introduzione

Il processo di "commodification" ha portato i dati (grazie alle tecnologie) a divenire beni di consumo con valore economico. In questo contesto ci sono delle esigenze:

- Privato: vuole che i dati siano utilizzato solo con il suo consenso, spesso con beneficio finanziario per compensare i costi infrastrutturali.
- Pubblico: molti dati posso avere interesse pubblico, come per le pubbliche amministrazioni per migliorare i servizi o per un'amministrazione trasparente.
- Innovazione: IOT, AI, ML richiedono grandi quantità di dati per essere addestrati.

12.2 Lo stato dell'arte

Abbiamo visto nascere una nuova branca del diritto, la data governance, disciplina che intende bilanciare due interessi contrapposti. Da una parte la protezione dei dati da utilizzi non autorizzati (free riding), dall'altra garantire spazi liberi di accesso soprattutto per dati di interesse pubblico.

Ad oggi, il legislatore è intervenuto solo per particolari categorie di dati, come i dati personali regolati nel GDPR. I dati, a prescindere dalla loro natura, vengono regolati solamente nel Free Flow Data Regulation, che garantisce la libera circolazione di dati all'interno del mercato unico.

12.3 Proprietà Intellettuale

In assenza di discipline specifiche, per regolare i dati non personali, ci affidiamo a norme già esistenti. È il caso della proprietà intellettuale, come tutele di opere dell'inventiva e ingegno umano, dove rientrano strumenti come: diritto d'autore, diritto sulle banche dati e segreto industriale.

1. Diritto d'autore

   È una tutela per le opere dell'ingegno umano che abbiano carattere innovativo e originale. I dati possono essere protetti dal momento in cui rientrano in opere letterarie o in banche dati più ampie. La direttiva 2019 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale concede l'estrazione di dati o testo dal momento in cui quei fatti non sono protetti da diritto d'autore e la vieta se lo sono. Concede, nonostante la protezione da diritto d'autore delle eccezioni: per mera riproduzione temporanea dei dati, per ricerca scientifica o uso didattico, per enti a tutela del patrimonio culturale, per qualsiasi scopo e da chiunque dal momento in cui il titolare non ne vieta l'accesso. Queste eccezioni restano limitanti principalmente perché richiedono in ogni caso il consenso da parte del titolare e usi non commerciali dei dati.

2. Diritto sulle banche dati

   È una tutela per estrazioni che non riguardano singole unità o parti e gode di una duplice protezione:

   - Diritto d'autore: tutela le strutture delle banche dati che per scelta o disposizione hanno carattere originale e creativo, in questo caso sono tutelate direttamente da diritto d'autore.
   - Diritto sui generis per le banche dati non originali: dal momento in cui, per vincoli tecnici o altro, è complesso che le strutture delle banche dati abbiano carattere originale, introduciamo "il diritto sui generis" che protegge le banche dati che hanno richiesto investimenti sostanziali per raccogliere, archiviare e gestire i dati.

   In questo contesto, dobbiamo dire che il titolare non può impedire la semplice consultazione e neanche gli utilizzi senza copiare. Sono concesse inoltre tecniche di screen scraping, software che simulano navigazione umana in rete per raccogliere dati da pagine web, lecite fino a che non permettono di superare barriere come abbonamenti o altri tipi di restrizioni.

Infine, anche in questo caso esistono eccezioni che permettono l'estrazione senza consenso del titolare: per fini privati o domestici, per ricerca scientifica o didattica, per sicurezza pubblica o per interesse legale.

3. Il segreto industriale o know how

   Questa tutela a differenza del diritto d'autore e del diritto sulle banche dati non concede monopolio o impone il divieto di accesso da parte di terzi, concede una protezione contro l'acquisizione illecita, ma:

   - L'informazione deve essere segreta
   - La segretezza deve avere valore commerciale e garantire vantaggio competitivo all'azienda che la possiede
   - La segretezza deve essere attivamente tutelata con misure idonee.

   La natura aperta e condivisa della recente economia dei dati, spesso si basa sull'apertura e sulla condivisione delle informazioni, può contrastare i requisiti di segretezza imposti da questa tutela e permette a chiunque di risalire a info.

12.4 Problemi attuali

Sappiamo che i dati non sono risorse scarse, dal punto di vista economico, sono tipicamente non rivali e difficilmente esauribili, mantenendo potere economico ad ogni riutilizzo.

La soluzione ottimale sarebbe quindi quella di garantire un accesso generale ai dati, libero e gratuito senza barriere.

La comunicazione su "Una Strategia europea per i dati" suggerisce una doppia soluzione

- Monitoraggio e repressione di attività anticoncorrenziali e monopolistiche da parte di enti che hanno accesso esclusivo ai dati
- Diritti d'accesso e licenze d'uso su diritti indispensabili e difficilmente replicabili.

Anche l'antitrust interviene in materia con due interventi principali a favore del data sharing

- B2G: regolazioni che permettono allo stato di accedere a banche dati per motivi di interesse pubblico

- B2B: regolazioni che permettono l'accesso a imprese il cui business dipende dalla disponibilità dei dati.

12.5 Futuro

Sul piano futuro, ad oggi attuale, la scena è dominata dal Data act e Data Governance Act, che rappresentano le misure europee in materia dei dati. Il cui fine è far beneficiare pubblico e privato dei big data e del machine learning, riconoscendo in queste tecnologie anche un notevole vantaggio nella lotta al cambiamento climatico.

Introducendo l'importantissimo diritto alla portabilità, ovvero facilitare il trasferimento dei dati da un fornitore all'altro, con la possibilità dell'individuo di richiedere i suoi dati in formato strutturato e leggibile, per superare situazioni di lock in.

Facebook e la campagna data for good: facebook utilizza i dati raccolti per iniziative sociali e ambientali fornendo informazioni preziose attraverso tecniche di info vis

È importante ricordare che mentre la portabilità del GDPR riguarda i dati personali, quella del Data Act si estende ai dati non personali generati dagli oggetti connessi (IoT). Questo permette a un utente di passare da un fornitore di cloud a un altro senza restare "prigioniero" del software proprietario.

13

Capitolo 13, I dati nel mondo Fintech (Fabio Cristini)

13.1 Introduzione

Le attività bancarie risalgono addirittura all'antica Roma (Callisto). Già da li capiamo la sfida nel garantire sicurezza dei risparmi e dei prestiti.

Nello scenario attuale i dati hanno un ruolo importantissimo, nell'analizzare le capacità di un soggetto di restituire un finanziamento e più in generale nel garantire sicurezza nelle operazioni bancarie.

13.2 Stato dell'arte

L'articolo 120 del TUB definisce il contratto di credito, come l'accordo tra un finanziatore che si impegna a concedere al cliente una somma di denaro. Il credito può assumere una doppia definizione:

- Ipotecario: l'ipoteca è una garanzia del creditore. Nel caso in cui il debitore non riesca a rimborsare il finanziamento, il creditore ha il diritto di vendere il bene ipotecato per riprendere il suo credito. È il caso dell'acquisto di un immobile con ipotecato l'immobile stesso
- Fondiario: la logica è simile, ma accetta garanzia su beni immobile di vario tipo

Nell'attività di prestito, le banche devono valutare la capacità di un richiedente di rimborsare o meno il finanziamento, devono valutare il merito creditizio, ovvero la capacità di rispettare gli accordi del contratto di credito.

In ambito bancario è quindi importantissima l'analisi dei dati per la profilazione dell'utente e nella valutazione del merito creditizio. La banca deve impegnarsi al rispetto del principio di minimizzazione, nell'assicurarsi che i dati siano accurati e aggiornati, riconoscendo al cliente il diritto di richiedere la cancellazione gratuita di dati erronei.

Il credit scoring è una tecnica attraverso la quale viene valutata la solvibilità di un cliente attribuendogli un punteggio, attraverso l'analisi di dati riguardanti il reddito e eventuali debiti passato.

L'analisi dei dati avviene infatti da due prospettive:

- Storica: analizza lo storico comportamentale del cliente, come buono o cattivo pagatore
- Prospettica: prevede le capacità di aumentare le entrate

In questo contesto il GDPR ha un ruolo importantissimo, soprattutto per quanto riguarda la profilazione dei clienti. In particolare, il GDPR si assicura che i dati raccolti siano quelli strettamente necessari, accurati, aggiornati e che il trattamento avvenga in modo equo. Riconoscendo al cliente il diritto di essere informato, il diritto di accesso e il diritto di opporsi al trattamento automatizzato. La profilazione in ambito bancario avviene per 2 situazioni:

- Prestazione di servizi di pagamento: vengono analizzati dati su transazioni e acquisti, per indirizzare offerte mirate su servizi finanziari. O in altri casi condivisi a terzi per scopi commerciali.
- Credit scoring: valutazione solvibilità del cliente, per decisioni informate sui prestiti

Gli operatori bancari devono impegnarsi a rispettare obblighi quali: informativa agli interessati, DPIA, riconoscere un responsabile.

13.3 Problemi attuali

I passi più importanti nell'evoluzione tecnologica in ambito finanziario li abbiamo con il crowdfunding e il social lending.

- Crowdfunding: pratica che permette la raccolta di fondi attraverso la folla permette a individui con idee e poche risorse di trovare qualcuno disposto a finanziare il progetto attraverso piattaforme digitali.
- Social lending o prestito sociale: è la connessione tra richiedente e finanziatore, eliminando in parte la necessità di intermediari tradizionali.

Il ruolo delle piattaforme è importantissimo, attraverso algoritmi assegnano punteggi di affidabilità finanziaria ai richiedenti e semplificano i processi di pagamento e gestione finanziaria.

Alternative data, questi dati sono informazioni non tradizionali, che rappresentano micro-comportamenti finanziari registrabili nell'ambiente digitale,

come ad esempio l'attività sui social network e su piattaforme di e-commerce. L'obiettivo è quello di migliorare la previsione della capacità di un individuo di rimborsare il finanziamento.

In questo contesto, nel contesto fintech emergono numerose problematiche in materia dati personali. Il trattamento dei dati personali è soggetto a principi dell'articolo 5 che comprendono liceità, trasparenza, correttezza e finalità. Inoltre, è richiesto il rispetto della privacy by design, impegnandosi a garantire protezione e misura di sicurezza già nell'architettura del servizio.

L'articolo 22 del GDPR stabilisce che le decisioni importanti che possono influenzare la vita e diritti dell'individuo in modo significativo dovrebbero coinvolgere l'umano, non basta affidarsi a soluzioni automatizzate. Inoltre, viene riconosciuto il diritto di spiegazione, l'interessato ha il diritto di sapere le logiche di una decisione, le conseguenze, richiedere intervento umano e contestare quelle decisioni. Vengono previste però delle eccezioni per esecuzione di un contratto, per obbligo di legge in contesti specifici e su consenso dell'interessato

Nella fintech è importantissimo il diritto alla portabilità dei dati, come rimedio a formazione di monopoli, garantendo la libertà di scelta dei fornitori agli individui. Rendendo facile il processo di trasferimento dati da un fornitore a un altro, prevenendo situazioni di lock in.

Distinguere tra dati grezzi ed elaborati sarà fondamentale su questo dibattito, in quanto bisogna bilanciare sia gli interessi dell'individuo sia dell'azienda che sostiene investimenti costanti nell'arricchire e raffinare i dati.

13.4 Scenari futuri

Il potere si concentra spesso nelle mani di pochi, in particolare delle grandi aziende tecnologiche GAFA, la radice di questo potere risiede nel controllo di enormi dataset che permettono di prevedere tendenze, personalizzare offerte e migliorare la precisione delle valutazioni.

In ambito finanziario, Meta, Amazon, Google ecc.. si stanno espandendo attraverso servizi finanziari innovativi.

- Meta: permette alle imprese di ricevere finanziamenti con l'acquisto delle fatture
- Amazon: pagamenti a rate

"snowball effect" fa riferimento a un circolo vizioso in cui più gli utenti cedono i dati alle grandi aziende più migliorano le loro prestazioni.

Caso Google / Android: la commissione esprime preoccupazione riguardo la posizione dominante di Google. Nei dispositivi Android il motore Google è preimpostato, influenzando il comportamento degli utenti e rendendo difficile la visibilità agli altri browser.

14

Capitolo 14, Trasparenza e spiegabilità degli algoritmi (Jacopo Dirittugliano)

14.1 Introduzione

Nell'economia dei dati il crescente potere computazionale, l'analisi dei dati, il ML, l'AI ha portato alla creazione di profili utente, attraverso tecniche di profilazione, in grado di correlare dati personali e determinare comportamenti dell'individuo, abitudini e interessi.

Molto spesso i programmatori al fine di ottenere risultati più efficaci e prestazioni migliori preferiscono algoritmi complessi e incomprensibili.

È in questo contesto caratterizzato da opacità che parliamo di black box society, dove sempre più spesso le decisioni vengono prese da algoritmi difficile da comprendere.

Sulla base dei rischi, nasce la necessità di uno sviluppo che sia trasparente e spiegabile, ovvero bisogna saper rispondere sia al "come funziona?" sia al "chi è il responsabile di questo funzionamento?".

Nel GDPR questa necessità prende vita sotto forma di diritto alla spiegazione, che consente all'individuo di ottenere informazioni sulle decisioni prese da algoritmi automatici che lo riguardano.

14.2 Stato dell'arte

Ad oggi distinguiamo AI semplici e interpretabili (alberi, recommender knowledge based) da AI complesse e non spiegabili, come le reti neurali.

L'approccio da seguire è quello della neutralità tecnologica dalla legge, ovvero applicare i principi della legge a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

All'interno del GDPR è importante distinguere due diritti derivanti da norme differenti

- Diritto di ottenere informazioni (articolo 12-15)
- Diritto alla spiegazione (articolo 22)

Il primo tipo riguarda trasparenza nella fase di raccolta dati, il secondo è legato alla spiegazione di decisioni già prese, consentendo all'interessato di comprendere le logiche e contestarle. gli individui hanno il diritto di sapere perché una macchina ha preso una specifica decisione su di loro, al fine di poterla eventualmente contestare.

14.3 Problemi attuali

Esistono 5 problemi riguardo l'uso di algoritmi automatici e il diritto di spiegazione.

- Cosa significa spiegare una decisione: due tipi di spiegazione, umana (trasferire conoscenza attraverso l'interazione, e approccio controfattuale vedendo cosa bisogna cambiare per risultato diverso) e algoritmica (spiegazione fornita da algoritmo stesso)
- Sistemi a scatola nera: difficile comprendere le logiche, bisogna semplificare e rendere accessibili informazioni anche se potrebbe compromettere l'accuratezza.
- Elaborazioni algoritmiche: le correlazioni sono di tipo statistico, non prevedono relazioni causa effetto, è importante riconoscerlo in ambiti chiavi come la concessione di un prestito
- Accuratezza e bias: dati di addestramento distorti producono risultati distorti e perpetuano pregiudizi
- Bilanciamento spiegazione: i titolari potrebbero sostenere che rivelare tutti i dettagli operativi potrebbe compromettere i loro interessi commerciali, è un problema reale ma bisogna riconoscere i casi in cui viene utilizzato come scusante per non informare gli individui.

15

Capitolo 15, Diritto dei contratti e dati: la ricerca dell'equilibrio fra etica e mercato (Cristina Poncibò)

15.1 Introduzione

La catena del valore dei dati personali si sviluppo attraverso 4 fasi:

- Raccolta dei dati attraverso dispositivi mobili collegati ad internet
- Archiviazione e gestione dei dati da parte di aziende host dei servizi online
- Analisi di big data attraverso algoritmi in grado di ricavare correlazioni rilevati
- Utilizzo dei dati per finalità commerciali, governative, pubbliche

Sempre più spesso ci capita di non pagare direttamente in denaro un servizio online, ma tramite i nostri dati personali. Che possono essere usati per profilazione, marketing mirato, ux personalizzata e recommender system accurati.

Abbiamo assistito al processo di commodification dei dati, la trasformazione dei dati in beni di valore economico.

Questo solleva enormi problematiche, l'UE interviene per garantire che gli utenti siano consapevoli e abbiano il controllo sui propri dati, attraverso il diritto di essere informati e di revocare il consenso in ogni momento.

Il GDPR si occupava già di dati personali e regole specifiche per il trattamento, la direttiva 20 maggio 2019 si concentra sugli aspetti contrattuali tra fornitore e consumatore nei servizi digitali, regolando questa commodification attraverso

- Diritto dei contratti

- Tutela consumatore
- GDPR

15.2 Stato dell'arte

La pratica della profilazione ha la capacità di influenzare le scelte comportamentali dell'individuo, attraverso marketing mirato, prezzi differenti per beni identici, tutto questo attraverso l'analisi dei comportamenti passati.

Nel contesto delle reti digitali, gli operatori offrono servizi di valore accettando i dati come controprestazione.

- Artt. 12, 13 e 14 (Informativa - Ex Ante): Impongono al titolare l'obbligo di informare l'utente prima di iniziare la profilazione. Il titolare deve spiegare in modo chiaro che sta raccogliendo i dati per scopi di marketing mirato.
- Art. 15 (Diritto di Accesso - Ex Post): Permette all'utente di chiedere in qualsiasi momento: "Quali dati avete su di me e come mi avete profilato?"

15.3 Problemi attuali, sentenza Facebook

Teoricamente definiamo i dati personali come una manifestazione dell'identità e secondo questa prospettiva i dati non posso essere oggetto di scambio. Nonostante questa preoccupazione teorica, si verifica costantemente uno scambio di dati in cambio di servizi online.

Sentenza TAR Lazio 2020

L'AGCM accusa Facebook di pratiche ingannevoli nei confronti degli utenti dei suoi servizi. Accusa di non informare e di non rendere gli utenti consapevoli sul trattamento dei loro dati per fini commerciali. Ponendo l'enfasi sulla gratuità del servizio, avrebbero condotto gli utenti a registrarsi ai servizi online senza troppa consapevolezza, e che le decisioni sarebbero state diverse se fossero stati informati.

L'AGCM afferma che la cessione dei dati in cambio di un servizio è una controprestazione.

Il TAR Lazio riconosce il valore economico dei dati e impone all'operatore di informare chiaramente l'utente sull'utilizzo commerciale dei suoi dati personali, in mancanza di informativa la pratica può definirsi ingannevole.

Dalla sentenza emerge che se il fornitore trae profitto dati, il servizio non può essere presentato come gratuito e la necessità di un totale controllo da parte dell'utente.

15.4 Il consenso

La corte di cassazione sottolinea il ruolo fondamentale dei dati personali e del consenso per finalità commerciali, individuando due possibili soluzioni:

- L'impresa non può negare l'accesso a un servizio infungibile o insostituibile, anche se l'utente non fornisce il consenso al trattamento per finalità commerciali.
- L'impresa può negare l'accesso solo se il servizio è sostituibile facilmente

La corte di cassazione sottolinea che il consenso legato al trattamento dei dati personali (consenso necessario), non è legato al consenso per finalità commerciali (consenso accessorio).

In ambito commerciali c'è bisogno di un consenso rafforzato volto a prevenire asimmetrie informative e possibili pratiche commerciali aggressive.

Secondo il GDPR una persona che fornisce i propri dati personali in cambio di servizi online, può revocare il consenso in qualunque momento, anche in presenza di obblighi contrattuali in quanto il diritto fondamentale alla riservatezza dei dati personali dovrebbe essere considerato prevalente rispetto agli obblighi.

15.5 Conclusioni

Oggi consideriamo normale scambiare i dati in cambio di servizi digitali.

La tutela dei consumatori ad oggi non riguarda solo pagamenti in denaro ma mira a coprire anche i dati come contro prestazioni.

L'unione europea prevede 3 soluzioni se il servizio non è conforme

- In denaro: riduzione prezzo o risoluzione contratto per difetti gravi
- In Dati: risoluzione anche con difetti lievi
- Entrambi: ogni strumento in difesa

Tutto questo per coprire gli svantaggi dei consumatori nei rapporti con le big tech digitali. Per colmare le asimmetrie informative, per proteggere i diritti fondamentali e prevenire pratiche ingannevoli.

16

Capitolo 16, La giustizia penale (Serena Quattroccolo)

16.1 Introduzione

La giustizia penale ha un rapporto complesso con le tecnologie e con gli sviluppi scientifici, data la velocità del cambiamento e la poca reattività della giustizia penale nell'adottare queste nuove tecnologie.

In Italia, la responsabilità penale (art 27 costituzione) fa riferimento unicamente alle persone fisiche, escludendo gli esseri non senzienti, quelle forme di agency prive di intelligence come direbbe Floridi.

Nel processo penale distinguiamo:

- Ambito probatorio: riguarda l'insieme di prove presentate durante il processo penale
- Ambito decisorio: strettamente correlato al probatorio, riguarda la decisione del giudice sulla base delle prove

Con le nuove tecnologie emergono delle problematiche legate all'affidabilità delle prove digitali, alla potenziale manipolazione e alla privacy. Parte fondamentale di un fair trial (processo equo) è la parità delle armi.

16.2 Problemi attuali in ambito probatorio

Con disciplina probatoria intendiamo l'insieme di norme che regolano le prove da presentare durante il processo penale. Nei diversi ordinamenti legali, soprattutto nei civil law, la disciplina probatoria civile è differente dalla disciplina penale.

La convenzione di Budapest: riguarda la cybercriminalità. Si occupa degli episodi di crimine che coinvolgono l'utilizzo delle nuove tecnologie. Introducono il concetto di prove digitali.

Le prove digitali sono dati e informazioni tipicamente prive di supporto tangibile, per essere valide devono seguire misure e standard specifici di conservazione ed estrazione. Questo per dimostrare l'affidabilità, per essere riconducibile all'origine e in generale per dimostrare che non siano state manipolate.

Con gli sviluppi recenti, soprattutto con l'introduzione di sistemi di IOT, introduciamo un nuovo concetto: le prove generate automaticamente.

Emergono questioni e sfide più complesse per garantire e dimostrare la veridicità di queste fonti. Per farlo dobbiamo parlare di due nuovi concetti spiegabilità e trasparenza:

- Spiegabilità: capacità di comprendere i passaggi algoritmici e computazionali che portano un input ad un output specifico.
- Trasparenza: capacità di accedere e leggere il codice sorgente che spiega il funzionamento del software

16.3 Scenari futuri

Nell'anno in cui uscì il libro l'AI ACT era una proposta ora è legge. Le tematiche però restano le stesse. L'alto rischio dei sistemi di riconoscimento biometrico e l'infallibilità apparente delle macchine.

16.4 Problemi attuali in ambito decisorio

In ambito penale, i software predittivi possono essere utilizzati per calcolare la probabilità con la quale un individuo possa in futuro commettere un nuovo reato. Questi algoritmi sono strumenti molto potenti, ma bisogna riconoscere che non sono accurati al 100%.

Il ruolo del giudice e della pena segue due dimensioni

- Passato: la pena è volta a sanzionare un comportamento passato
- Futuro: e in secondo luogo a prevenire rischi futuri.

Gli strumenti di risk assessment per valutare il rischio recidiva ad oggi vengono trasformati in modelli computazionali, per essere affidabili e considerabili in ambito giuridico devono seguire una doppia validazione

- Test Daubert: lo strumento deve rispettare requisiti specifici e concordare con le teorie scientifiche
- Spiegabilità e Trasparenza: spiegate precedentemente

Codice penale italiano: in Italia non è consentito l'utilizzo di metodi basati su teorie psico-criminologiche che mirano a valutare aspetti comportamentali indipendenti da patologie. Questo rende molti software predittivi incompatibili con il nostro sistema processuale

16.5 Assessment cautelare

In ambito cautelare l'essenza della decisione è la previsione del comportamento futuro.

Questo ambito riguarda tutto ciò che avviene prima della sentenza definitiva e queste misure cautelari sono volte a limitare la libertà personale e patrimoniale dell'imputato SOLO quando emergono rischi di fuga, inquinamento prove o pericolosità sociale.

Tradizionalmente il principio è che la libertà personale è inviolabile fino alla sentenza definitiva.

Considerando quindi l'importanza della previsione, anche in questo ambito è centrale il discorso su modelli predittivi. Negli stati uniti già vengono utilizzati modelli di risk assessment cautelari (PSA). Ovviamente emergono numerose problematiche legate a effetti discriminatori e trasparenza di questi modelli.

16.6 Scenari futuri in materia decisoria

La questione emerge sulle differenze di sistemi giuridici differenti: common law e civil law.

- Common law (USA, UK): si basa sul "precedente vincolante". I sistemi di intelligenza artificiale hanno ottime prestazioni sull'analizzare dati passati per trarre delle previsioni
- Civil law (EU, ITA): il precedente non è un vincolo. Ogni caso merita la giusta analisi del giudice e le considerazioni di numerose variabili. L'AI può essere utile per far emergere tendenze non di certo per previsioni valide in ambito giuridico.

16.7 Conclusioni

Il capitolo conclude indicandoci che la domanda non è "come la giustizia penale può adeguarsi alle nuove tecnologie" bensì "le nuove tecnologie come possono risolvere gli storici problemi della giustizia penale?"

17

Capitolo 17, Privacy e protezione dei dati personali (Monica Senor)

17.1 Introduzione

Tecnologia e globalizzazione è ciò su cui si regge la società moderna, il GDPR nasce in questo contesto non per limitare gli sviluppi tecnologici, ma come protezione ai diritti fondamentali e a favorire un trattamento a servizio dell'uomo.

La protezione dei dati è un diritto interconnesso con altri diritti fondamentali come la privacy, la libertà di espressione e libertà individuale. È un diritto soggettivo e non è assoluto, può essere limitato se in conflitto con altri interessi.

17.2 Stato dell'arte

Il GDPR nasce in un contesto geopolitico specifico, nel momento in cui l'UE prende consapevolezza sui rapporti di dipendenza con l'alleato storico USA. La protezione dei dati personali è uno strumento per far fronte ai colossi digitali statunitensi.

Il GDPR è un testo normativo innovativo, volto a garantire l'effettività dei diritti tutelati, e lo fa attraverso due meccanismi

- Cooperazione: Garanti nazionali che collaborano e condividono informazioni nei casi che riguardano più stati membri
- Coerenza: intervento dell'EDBP per assicurarsi che il regolamento sia applicato e interpretato in ugual modo in tutte l'Europa.

L'idea è quella che per uno singolo stato è complesso controllare un colosso che opera in tutto il mondo, per questo parliamo di one stop shop. Quel meccanismo che prevede la cessione di parte della sovranità di uno stato a

favore di un altro stato membro (autorità capofila) o a favore del comitato europeo della protezione dei dati personali.

Un altro pilastro del GDPR è il principio di accountability (responsabilizzazione), strettamente connesso al dover rendere conto ai cittadini, non è più sufficiente dichiarare di rispettare e proteggere i dati, bisogna essere pronti a dimostrarlo concretamente. Strettamente a questo principio ci sono il principio privacy by design e il DPIA.

Nello scenario italiano questo è limitato dall'introduzione del decreto capienze, minor tutela dei dati e trasparenza in favore delle pratiche che riguardano le pubbliche amministrazioni. Questo porta anche uno squilibrio tra obblighi del settore pubblico e privato. I dati sensibili, vietati al trattamento dall'art 9, possono essere trattati per motivi di interesse pubblico e al garante non è richiesta supervisione preventiva.

17.3 Problemi attuali

Cyber security vs Cyber safety

- Security: misure volte a proteggere e prevenire interferenze illecite esterne verso sistemi informatici
- Safety: progettazione corretta affinché non siano danneggiati i diritti della persona o la salute dell'individuo.

Un sistema può dirsi secure se in grado di prevenire attacchi esterni alla struttura informatica, e safe se in grado di proteggere i diritti e le libertà della persona.

La lezione che ci resta è il riconoscimento del diritto di habeas data, ovvero il diritto di inviolabilità del corpo digitale, riconoscerlo vuol dire riconoscere una tutela all'essere umano in sé, non ad un file. Contesto di vita onlife.

Sicurezza dei dati personali è connesso al concetto di cybersecurity come previsto dall'articolo 32 del gdpr, articolo che prevede delle misure di prevenzione (pseudonimizzazione, tes, backup)

17.4 Sorveglianza di massa

Le tecnologie digitali sono strettamente correlate alla sorveglianza di massa, il sociologo David Lyon definisce la nostra cultura una cultura della sorveglianza, dove siamo noi stesso a normalizzarlo ad esempio accettando di essere localizzati sui dispositivi o condividendo dati di ogni tipo sui social.

Il più grande salto di qualità nella sorveglianza massiva arriva con la biometria, insieme di tecniche statistiche matematiche in grado di rilevare variabili fisiche e comportamentali per riconoscere in modo univoco un individuo.

17.5 Intelligenza artificiale

Generalmente questi sistemi vengono suddivisi in AI forte (AGI) e AI debole (sistemi odierni in grado di svolgere un compito specifico).

Nel 2021 con la proposta dell'AI ACT, suddividiamo i sistemi di AI sulla base del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento negativo.

- Rischio minimo: videogiochi, filtri antispam, recommender system (no obblighi)
- Rischio limitato: chatbot, deepfake (obbligo di trasparenza)
- Rischio elevato: automazione nel selezionare CV, prestito, recidiva (requisiti severi)
- Rischio inaccettabile: social scoring, biometria in pubblico (vietato)

Il divieto generale a decisione automatizzate è riconosciuto dall'articolo 22 del GDPR e il diritto a non subire trattamenti differenziati sulla base di caratteristiche personali.

17.6 Prospettive future

Nelle parti finali del capitolo discutiamo del concetto di Metaverso, inteso come ambiente virtuale nel quale le persone vivono attraverso avatar.

Le tecnologie immersive saranno sempre più presenti nel futuro, cercando di rendere abitabile la tecnologia.

- Realtà aumentata: sovrappone elementi digitali al mondo reale
- Realtà virtuale: crea mondi e simulazioni distaccati dal mondo reale.

Queste tecnologie per funzionare richiederanno l'accesso a dati biometrici, neurali e dati di geolocalizzazione (informazioni che tracciano i nostri movimenti e abitudini con segnali GPS e wi-fi). Sollevano enormi problematiche in quanto senza di essi questi servizi non possono funzionare, fondamentali nel contratto utente-fornitore.

17.7 S.A.R.I. e la sorveglianza in tempo reale

Il sistema S.A.R.I. nasce per identificare persone tramite il confronto di immagini e impronte, ma la sua versione Real Time è molto più invasiva: usa telecamere per scansionare i volti in diretta e confrontarli con una lista di sospetti. Il Garante della Privacy ha dichiarato questa attività illecita, poiché rappresenta una sorveglianza universale che viola i principi di necessità e proporzionalità, mettendo a rischio la libertà di tutti i cittadini.

17.8 Clearview e il data scraping

Clearview è un software simile che ha creato un archivio di miliardi di foto prelevate dal web senza consenso tramite data scraping (una tecnica informatica utilizzata per estrarre grandi quantità di dati da siti web in modo automatico). Diverse autorità internazionali, inclusa quella italiana, hanno definito questa pratica una sorveglianza di massa illegale. Oltre all'uso non autorizzato da parte delle forze dell'ordine, la preoccupazione principale riguarda il tentativo della società di vendere questa tecnologia a privati, trasformando i dati biometrici delle persone in una merce.